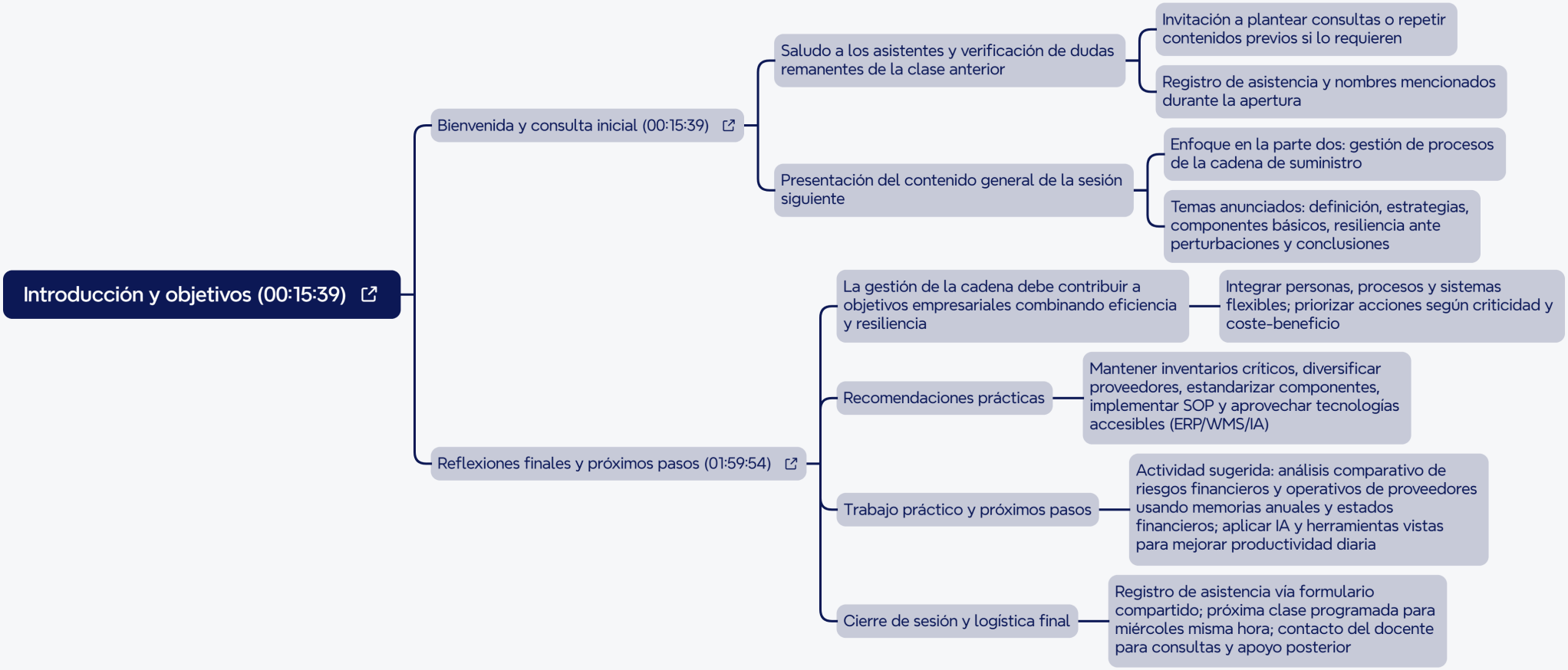
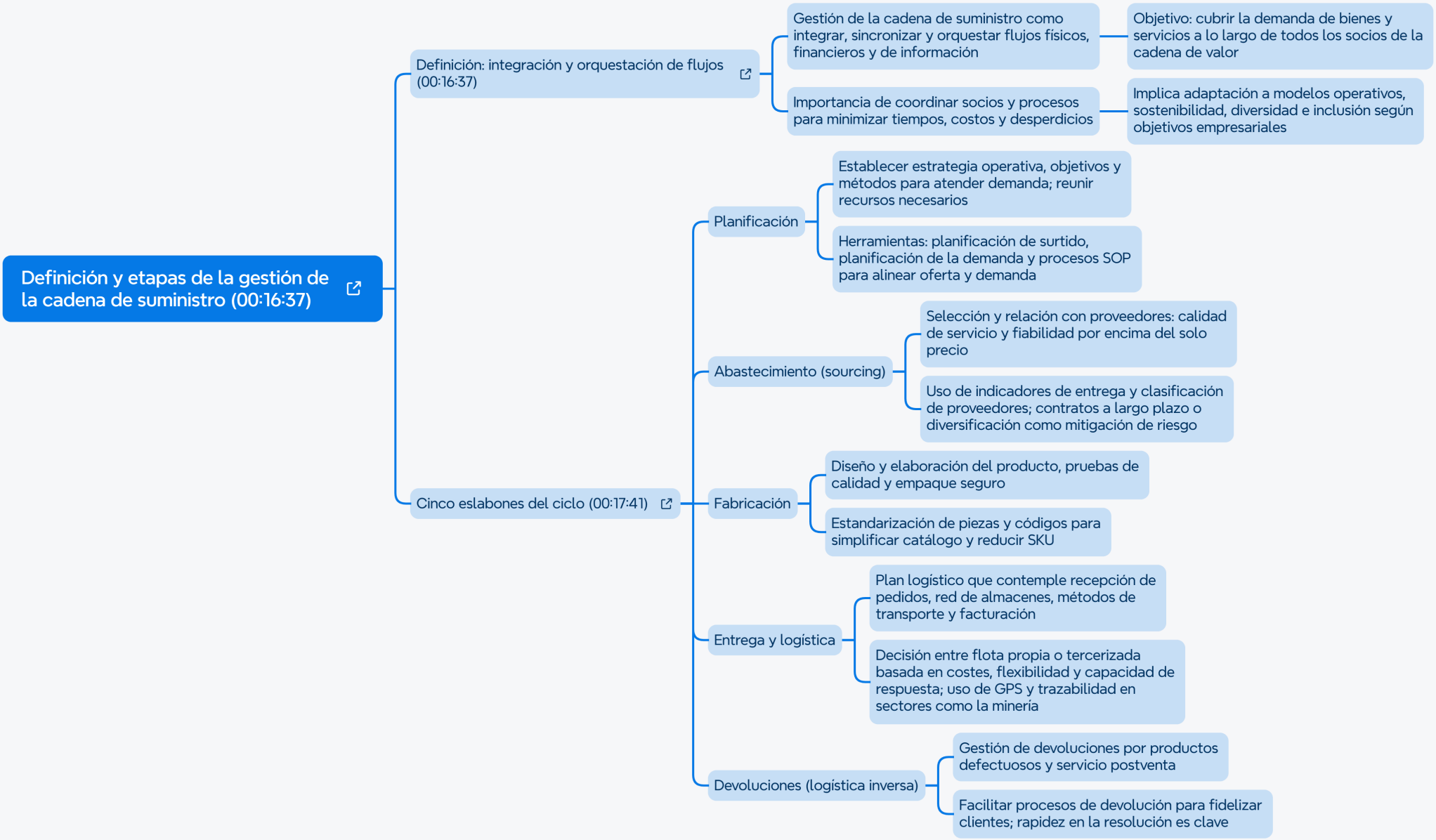
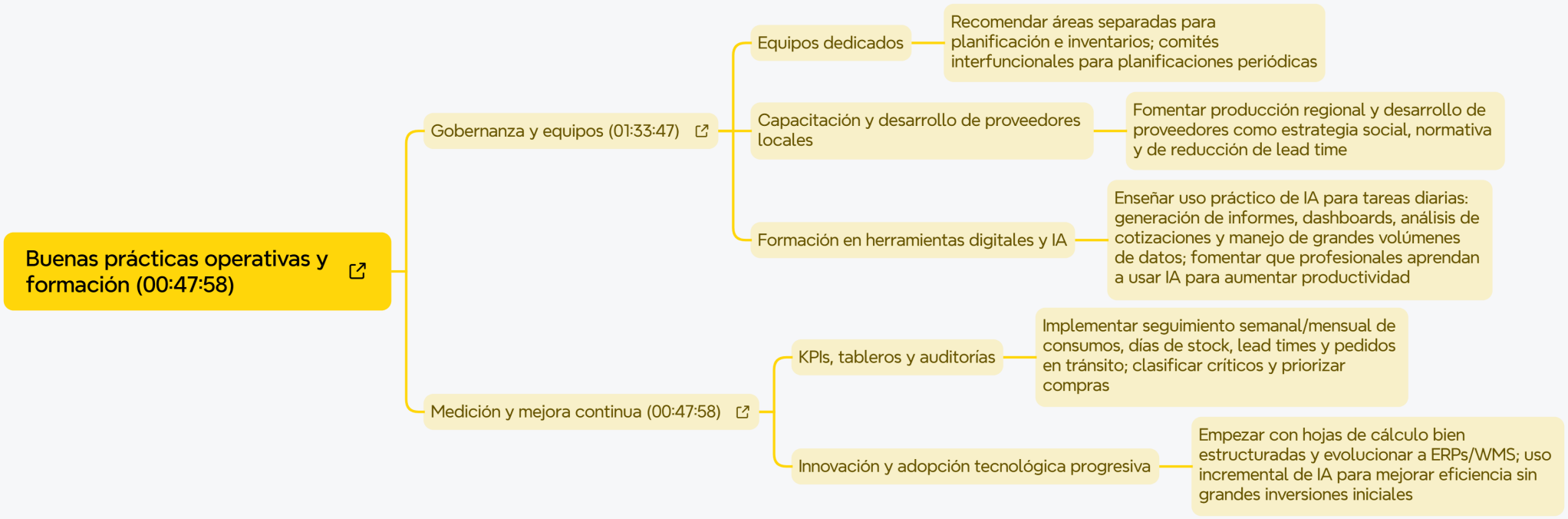
EDU MIN

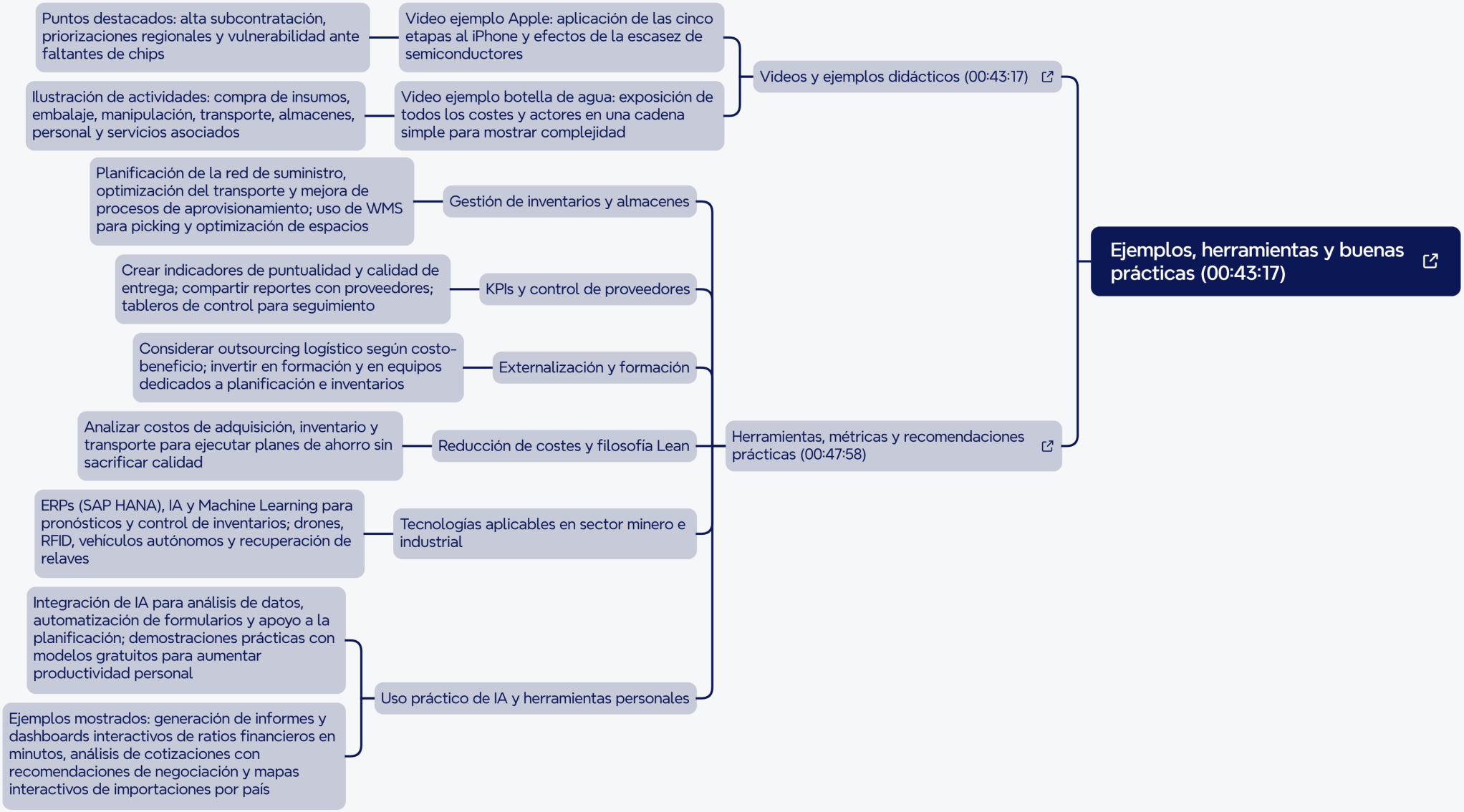

CLASE 06: ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO - 2DA PARTE
Introducción y objetivos (00:15:39)
16
Definición y etapas de la gestión de la cadena de suministro (00:16:37)
21
Importancia, riesgos y estrategias ante perturbaciones (00:29:30)
20
Buenas prácticas operativas y formación (00:47:58)
12
Ejemplos, herramientas y buenas prácticas (00:43:17)
19
Selección e integración de WMS y ERPs (02:20:58)
12
Gestión práctica de datos y adopción de IA (02:00:01)
12
Tecnología y datos en la cadena de suministro (01:50:11)
17
Componentes básicos de una cadena de suministro eficaz (01:30:19)
20
Costes logísticos y consideraciones operativas (01:18:50)
10

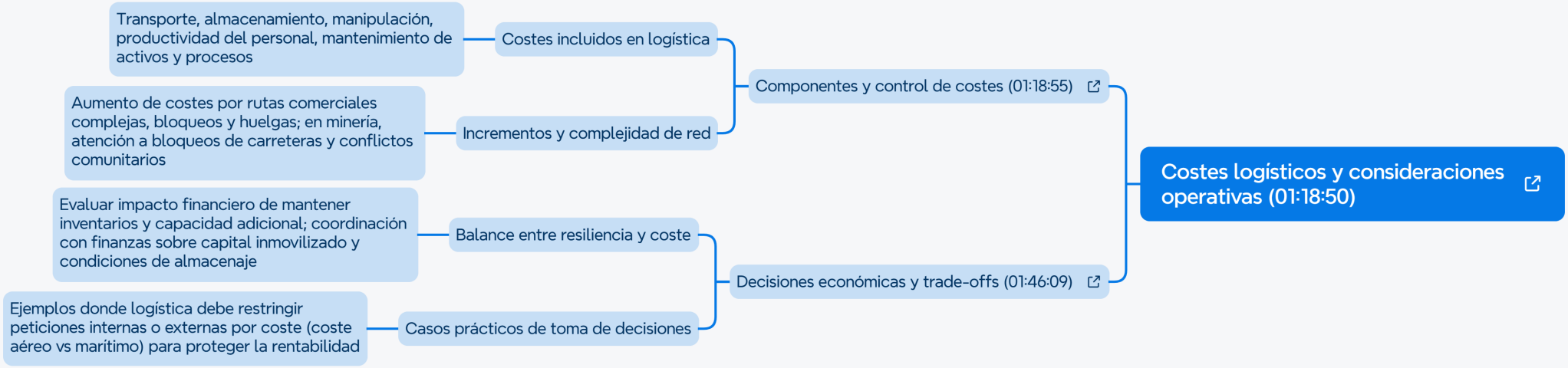

Introducción y objetivos (00:15:39)
Bienvenida y consulta inicial (00:15:39)
Saludo a los asistentes y verificación de dudas remanentes de la clase anterior
Invitación a plantear consultas o repetir contenidos previos si lo requieren
Registro de asistencia y nombres mencionados durante la apertura
Presentación del contenido general de la sesión siguiente
Enfoque en la parte dos: gestión de procesos de la cadena de suministro
Temas anunciados: definición, estrategias, componentes básicos, resiliencia ante perturbaciones y conclusiones
Reflexiones finales y próximos pasos (01:59:54)
La gestión de la cadena debe contribuir a objetivos empresariales combinando eficiencia y resiliencia
Integrar personas, procesos y sistemas flexibles; priorizar acciones según criticidad y coste-beneficio
Recomendaciones prácticas
Mantener inventarios críticos, diversificar proveedores, estandarizar componentes, implementar SOP y aprovechar tecnologías accesibles (ERP/WMS/IA)
Trabajo práctico y próximos pasos
Actividad sugerida: análisis comparativo de riesgos financieros y operativos de proveedores usando memorias anuales y estados financieros; aplicar IA y herramientas vistas para mejorar productividad diaria
Cierre de sesión y logística final
Registro de asistencia vía formulario compartido; próxima clase programada para miércoles misma hora; contacto del docente para consultas y apoyo posterior


Definición y etapas de la gestión de la cadena de suministro (00:16:37)
Definición: integración y orquestación de flujos (00:16:37)
Gestión de la cadena de suministro como integrar, sincronizar y orquestar flujos físicos, financieros y de información
Objetivo: cubrir la demanda de bienes y servicios a lo largo de todos los socios de la cadena de valor
Importancia de coordinar socios y procesos para minimizar tiempos, costos y desperdicios
Implica adaptación a modelos operativos, sostenibilidad, diversidad e inclusión según objetivos empresariales
Cinco eslabones del ciclo (00:17:41)
Planificación
Establecer estrategia operativa, objetivos y métodos para atender demanda; reunir recursos necesarios
Herramientas: planificación de surtido, planificación de la demanda y procesos SOP para alinear oferta y demanda
Abastecimiento (sourcing)
Selección y relación con proveedores: calidad de servicio y fiabilidad por encima del solo precio
Uso de indicadores de entrega y clasificación de proveedores; contratos a largo plazo o diversificación como mitigación de riesgo
Fabricación
Diseño y elaboración del producto, pruebas de calidad y empaque seguro
Estandarización de piezas y códigos para simplificar catálogo y reducir SKU
Entrega y logística
Plan logístico que contemple recepción de pedidos, red de almacenes, métodos de transporte y facturación
Decisión entre flota propia o tercerizada basada en costes, flexibilidad y capacidad de respuesta; uso de GPS y trazabilidad en sectores como la minería
Devoluciones (logística inversa)
Gestión de devoluciones por productos defectuosos y servicio postventa
Facilitar procesos de devolución para fidelizar clientes; rapidez en la resolución es clave

- Importancia, riesgos y estrategias ante perturbaciones (00:29:30)
  - Por qué es importante la gestión (00:29:30)
    - Entregar bienes y servicios adecuados en el momento oportuno mediante una red de actividades
      - Una falla en la cadena impacta la actividad económica y resultados comerciales
    - Ejemplo macro: afectaciones durante la pandemia de COVID-19
      - Barreras de acceso, cuarentenas, medidas sanitarias y aumento de costes operativos por EPP; aceleración de transformación digital y necesidad de resiliencia
  - Modelos tradicionales y limitaciones (00:37:07)
    - Producción lean y just-in-time: emitir pedidos cuando baja inventario para minimizar desperdicio
      - Riesgo: elimina reservas contra escasez e imprevistos; no aplicable en minería por necesidad de continuidad operativa
    - No aplicabilidad del JIT en minería
      - Mantener inventarios y repuestos críticos según historial de interrupciones; ejemplos: motores de molino y cables de acero en stock por largos plazos de reposición
  - Estrategias para combatir perturbaciones y resiliencia (01:00:17)
    - Definición de resiliencia
      - Capacidad de la cadena para evitar, amortiguar y recuperarse de cambios disruptivos, manteniendo operación bajo presión
    - Medidas para asegurar resiliencia
      - Reservas de inventario y capacidad: mantener repuestos críticos y ampliar instalaciones o capacidad con socios externos
      - Diversificación de la red de fabricación y aprovisionamiento: proveedores regionales, fábricas alternativas y producción de proximidad
      - Optimización de la red de distribución: balancear número y ubicación de almacenes y alternativas de transporte
      - Diseño de productos estandarizados: usar plataformas y piezas equivalentes para simplificar abastecimiento y reducir SKUs
      - Ecosistema de asociaciones: contratos con múltiples proveedores/logísticos, supervisión de riesgo y planes de respuesta a crisis
      - Evaluación coste-beneficio: análisis financiero antes de incrementar inventarios o capacidad; coordinación con finanzas sobre impacto en capital circulante


Buenas prácticas operativas y formación (00:47:58)
Gobernanza y equipos (01:33:47)
Equipos dedicados
Recomendar áreas separadas para planificación e inventarios; comités interfuncionales para planificaciones periódicas
Capacitación y desarrollo de proveedores locales
Fomentar producción regional y desarrollo de proveedores como estrategia social, normativa y de reducción de lead time
Formación en herramientas digitales y IA
Enseñar uso práctico de IA para tareas diarias: generación de informes, dashboards, análisis de cotizaciones y manejo de grandes volúmenes de datos; fomentar que profesionales aprendan a usar IA para aumentar productividad
Medición y mejora continua (00:47:58)
KPIs, tableros y auditorías
Implementar seguimiento semanal/mensual de consumos, días de stock, lead times y pedidos en tránsito; clasificar críticos y priorizar compras
Innovación y adopción tecnológica progresiva
Empezar con hojas de cálculo bien estructuradas y evolucionar a ERPs/WMS; uso incremental de IA para mejorar eficiencia sin grandes inversiones iniciales


Ejemplos, herramientas y buenas prácticas (00:43:17)
Videos y ejemplos didácticos (00:43:17)
Video ejemplo Apple: aplicación de las cinco etapas al iPhone y efectos de la escasez de semiconductores
Puntos destacados: alta subcontratación, priorizaciones regionales y vulnerabilidad ante faltantes de chips
Video ejemplo botella de agua: exposición de todos los costes y actores en una cadena simple para mostrar complejidad
Ilustración de actividades: compra de insumos, embalaje, manipulación, transporte, almacenes, personal y servicios asociados
Herramientas, métricas y recomendaciones prácticas (00:47:58)
Gestión de inventarios y almacenes
Planificación de la red de suministro, optimización del transporte y mejora de procesos de aprovisionamiento; uso de WMS para picking y optimización de espacios
KPIs y control de proveedores
Crear indicadores de puntualidad y calidad de entrega; compartir reportes con proveedores; tableros de control para seguimiento
Externalización y formación
Considerar outsourcing logístico según costo-beneficio; invertir en formación y en equipos dedicados a planificación e inventarios
Reducción de costes y filosofía Lean
Analizar costos de adquisición, inventario y transporte para ejecutar planes de ahorro sin sacrificar calidad
Tecnologías aplicables en sector minero e industrial
ERPs (SAP HANA), IA y Machine Learning para pronósticos y control de inventarios; drones, RFID, vehículos autónomos y recuperación de relaves
Uso práctico de IA y herramientas personales
Integración de IA para análisis de datos, automatización de formularios y apoyo a la planificación; demostraciones prácticas con modelos gratuitos para aumentar productividad personal
Ejemplos mostrados: generación de informes y dashboards interactivos de ratios financieros en minutos, análisis de cotizaciones con recomendaciones de negociación y mapas interactivos de importaciones por país

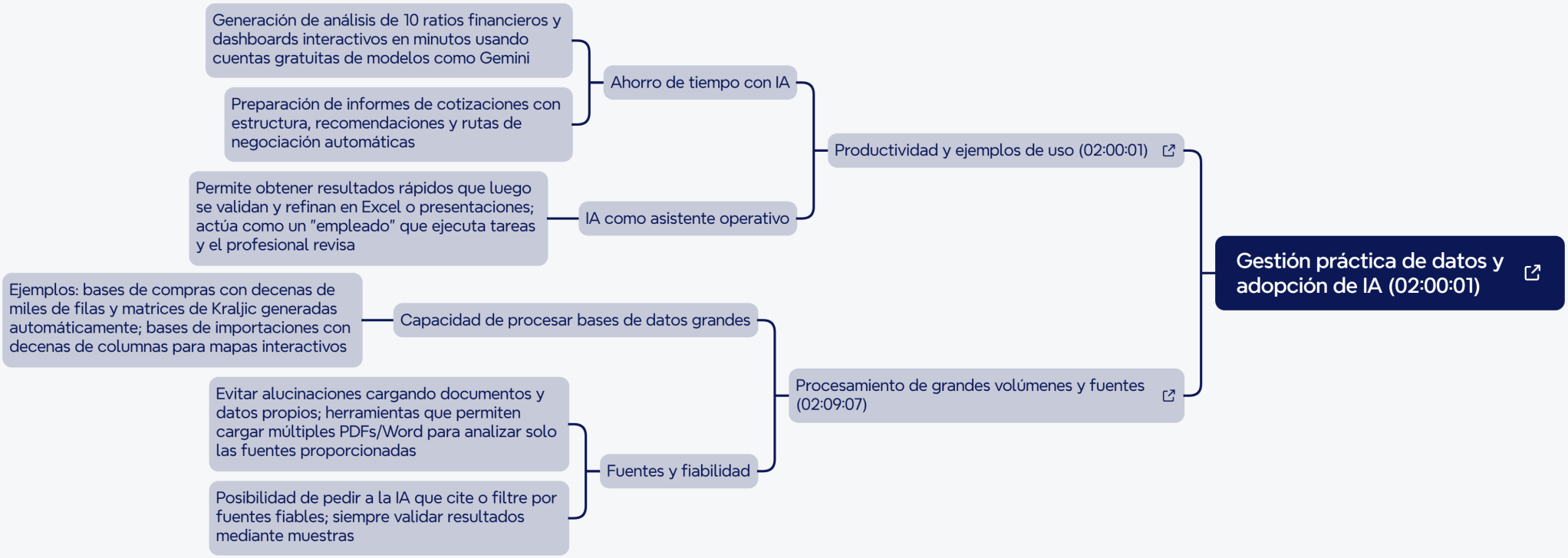

Costes logísticos y consideraciones operativas (01:18:50)
Componentes y control de costes (01:18:55)
Costes incluidos en logística
Transporte, almacenamiento, manipulación, productividad del personal, mantenimiento de activos y procesos
Incrementos y complejidad de red
Aumento de costes por rutas comerciales complejas, bloqueos y huelgas; en minería, atención a bloqueos de carreteras y conflictos comunitarios
Decisiones económicas y trade-offs (01:46:09)
Balance entre resiliencia y coste
Evaluar impacto financiero de mantener inventarios y capacidad adicional; coordinación con finanzas sobre capital inmovilizado y condiciones de almacenaje
Casos prácticos de toma de decisiones
Ejemplos donde logística debe restringir peticiones internas o externas por coste (coste aéreo vs marítimo) para proteger la rentabilidad

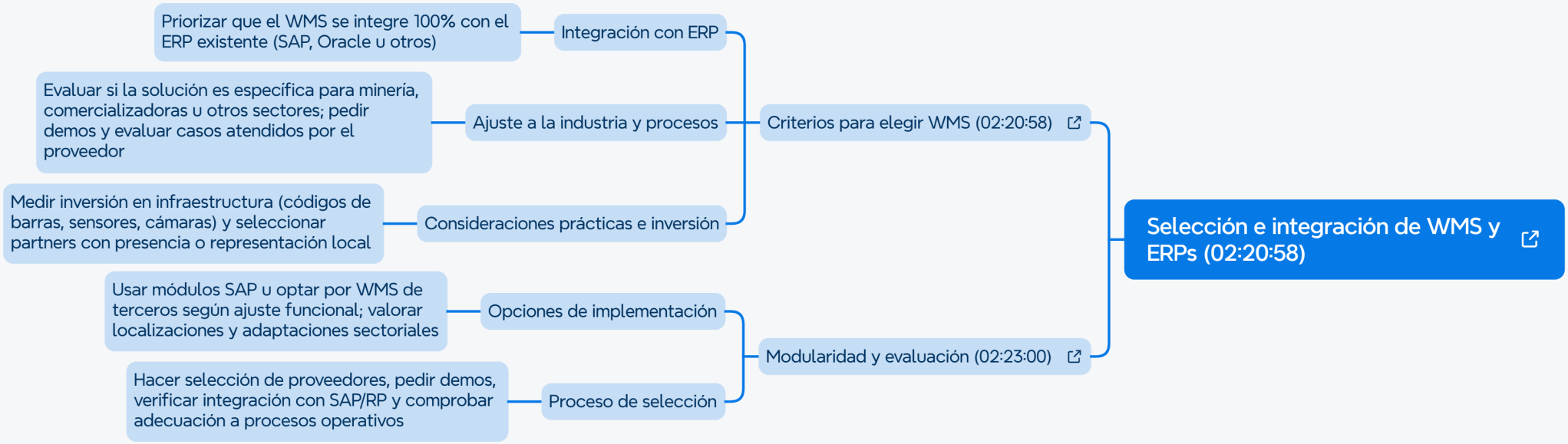
Componentes básicos de una cadena de suministro eficaz (01:30:19)

- Personas y stakeholders (01:30:19)
  - Personas comprometidas
    - Stakeholders clave: clientes (internos y externos), proveedores y socios logísticos, equipo directivo, planificación, ventas, finanzas, IT
    - Cada grupo afecta la cadena: ventas aporta demanda, operaciones informa paradas, finanzas evalúa impacto en capital y IT mantiene infraestructura digital
  - Rol de clientes internos y externos
    - Satisfacción de ambos es crítica; logística atiende clientes internos (operaciones) y externos (mercado) y debe equilibrar coste y servicio
  - Relaciones con proveedores
    - Proveedores como socios estratégicos; diversificación y contratos a largo plazo para asegurar suministro y mitigar el eslabón débil
- Procesos fundamentales (01:40:07)
  - Planificación del surtido y producto
    - Determinar qué productos ofrecer y en qué cantidades; coordinación entre ventas y logística para ajustar surtido a capacidades
  - Planificación de la demanda
    - Anticipar demanda con datos históricos, información de ventas y operaciones; comités interfuncionales para ajustar previsiones
    - Considerar lead times distintos por tipo de producto (importación vs. repuestos locales)
  - Abastecimiento y planificación de autoabastecimiento
    - Alinear pedidos, volúmenes y plazos con proveedores; evaluar costes y condiciones de almacenamiento
  - Optimización de inventarios
    - Balancear disponibilidad, mínimos de stock y coste de inventario; definir niveles de seguridad según criticidad y lead times
  - SOP (Planificación de Ventas y Operaciones)
    - Proceso integrado que reúne ventas, operaciones y finanzas para consensuar plan anual/mensual y maximizar beneficios

Tecnología y datos en la cadena de suministro (01:50:11)

- Sistemas y software (01:50:11)
  - ERP como columna vertebral
    - Integración de áreas en una base de datos compartida para compras, inventarios y finanzas (ej. SAP)
  - WMS y soluciones específicas
    - Sistemas de gestión de almacenes para optimizar picking, espacios y trazabilidad; considerar inversión en sensores, cámaras y códigos de barras para automatización
  - IA y analítica avanzada
    - IA integrada en ERPs o WMS para pronósticos y optimización; uso de modelos asequibles y herramientas gratuitas para apoyo operativo
- Aplicaciones prácticas y análisis de información (01:53:34)
  - Uso de IA para análisis de documentos y estados financieros
    - Ejemplo: procesar memorias anuales y estados financieros de mineras para evaluar riesgo de proveedores en licitaciones
  - Procesamiento de grandes bases de datos
    - Casos reales: análisis de compras de Buenaventura con 37.009 filas y 28 columnas; generación de matriz de Kraljic y clasificación de SKUs mediante IA
    - Importaciones: uso de bases de importaciones (Berishur) para mapas interactivos por país y análisis de dependencia de proveedores (dominio de China en importaciones)
  - Importancia de datos limpios y accesibles
    - Extracción de datos desde SAP/RP, consolidación en Excel y dashboards para decisiones rápidas; IT como soporte crítico para continuidad operativa
  - Riesgos y control de la calidad de la salida IA
    - Alucinaciones de IA: mitigación cargando documentos y datos propios, revisar muestras y validar resultados; herramientas que permiten cargar múltiples documentos para análisis focalizado


Gestión práctica de datos y adopción de IA (02:00:01)
Productividad y ejemplos de uso (02:00:01)
Ahorro de tiempo con IA
Generación de análisis de 10 ratios financieros y dashboards interactivos en minutos usando cuentas gratuitas de modelos como Gemini
Preparación de informes de cotizaciones con estructura, recomendaciones y rutas de negociación automáticas
IA como asistente operativo
Permite obtener resultados rápidos que luego se validan y refinan en Excel o presentaciones; actúa como un "empleado" que ejecuta tareas y el profesional revisa
Procesamiento de grandes volúmenes y fuentes (02:09:07)
Capacidad de procesar bases de datos grandes
Ejemplos: bases de compras con decenas de miles de filas y matrices de Kraljic generadas automáticamente; bases de importaciones con decenas de columnas para mapas interactivos
Fuentes y fiabilidad
Evitar alucinaciones cargando documentos y datos propios; herramientas que permiten cargar múltiples PDFs/Word para analizar solo las fuentes proporcionadas
Posibilidad de pedir a la IA que cite o filtre por fuentes fiables; siempre validar resultados mediante muestras


Selección e integración de WMS y ERPs (02:20:58)
Criterios para elegir WMS (02:20:58)
Integración con ERP
Priorizar que el WMS se integre 100% con el ERP existente (SAP, Oracle u otros)
Ajuste a la industria y procesos
Evaluar si la solución es específica para minería, comercializadoras u otros sectores; pedir demos y evaluar casos atendidos por el proveedor
Consideraciones prácticas e inversión
Medir inversión en infraestructura (códigos de barras, sensores, cámaras) y seleccionar partners con presencia o representación local
Modularidad y evaluación (02:23:00)
Opciones de implementación
Usar módulos SAP u optar por WMS de terceros según ajuste funcional; valorar localizaciones y adaptaciones sectoriales
Proceso de selección
Hacer selección de proveedores, pedir demos, verificar integración con SAP/RP y comprobar adecuación a procesos operativos